

teste de hipóteses

a lógica do teste

- um teste de hipóteses não prova nada: ele mede se a diferença observada é **grande demais para ser explicada pela variação natural** da amostragem.
- a estrutura é sempre a mesma: formular as hipóteses → escolher o teste → calcular a estatística → comparar com o critério → decidir e interpretar.

as hipóteses

- a **hipótese nula** H_0 é a que contém o sinal de **igualdade**. representa o status quo, “nada mudou”.
- a **hipótese alternativa** H_a é o que se quer provar, e **nunca** contém igualdade.
- o teste é **bilateral** quando a suspeita não tem direção, e **unilateral** quando se quer detectar especificamente que o parâmetro é maior (ou menor) que um valor:

$$\text{bilateral: } H_a : \mu \neq \mu_0 \quad \text{unilateral: } H_a : \mu < \mu_0 \text{ ou } H_a : \mu > \mu_0$$

obs: dizer que H_a contém a igualdade e representa o status quo inverte os papéis — quem faz isso é H_0 .

os dois erros

	H_0 é verdadeira	H_0 é falsa
rejeitar H_0	erro tipo I — probabilidade α	decisão correta
não rejeitar H_0	decisão correta	erro tipo II

- o **erro tipo I** é rejeitar H_0 sendo ela verdadeira — um “alarme falso”. a probabilidade dele é exatamente o nível de significância α .
- o **erro tipo II** é não rejeitar H_0 sendo ela falsa — “deixar passar”.
- qual dos dois é mais caro depende do contexto, e é essa justificativa que as questões discursivas cobram.

teste z ou teste t?

- as duas condições vêm juntas no enunciado:
 - **teste z** quando o desvio-padrão **populacional** σ é conhecido (e a amostra é grande ou a população é normal);
 - **teste t** quando só se tem o desvio **amostral** s e a amostra é **pequena**.
- as estatísticas têm a mesma estrutura — o que muda é o desvio usado e a distribuição de referência:

$$z_{\text{teste}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad t_{\text{teste}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}, \quad gl = n - 1$$

- a distribuição t tem caudas mais pesadas que a normal, refletindo a incerteza extra de ter estimado o desvio a partir da própria amostra.

a decisão

- por **p-valor**: se $p < \alpha$, rejeita-se H_0 .
- por **valor crítico**: se a estatística cai na região de rejeição, rejeita-se H_0 .
- em teste **bilateral**, o p-valor é $2 P(Z < -|z|)$ — a cauda precisa ser dobrada. em teste unilateral, usa-se uma cauda só.

obs: o p-valor não é a probabilidade de H_0 ser verdadeira. ele mede o quanto os dados observados são compatíveis com H_0 .

obs: “não rejeitar H_0 ” não é o mesmo que “provar H_0 ”. é apenas falta de evidência suficiente para rejeitá-la.

exemplo resolvido — teste z

- o padrão histórico é $\mu_0 = 70\%$ com $\sigma = 5\%$ conhecido. um lote de $n = 25$ dias apresentou $\bar{x} = 68\%$. usar $\alpha = 0,05$.
- hipóteses: $H_0 : \mu = 70\%$ contra $H_a : \mu < 70\%$ — unilateral à esquerda, porque a suspeita tem direção (queda).
- usa-se o teste z porque o desvio **populacional** é conhecido.

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{5}{5} = 1 \quad z = \frac{68 - 70}{1} = -2,0$$

- como o teste é à esquerda, o p-valor é $P(Z < -2,00) = 0,0228$. comparando: $0,0228 < 0,05$, logo **rejeita-se** H_0 .
- conclusão: há evidência estatística, ao nível de 5%, de que o desempenho médio caiu em relação ao padrão histórico — a diferença observada é maior do que a variação natural explicaria.

exemplo resolvido — teste t

- padrão anterior $\mu_0 = 120$. uma amostra de $n = 9$ execuções deu $\bar{x} = 114$ com desvio amostral $s = 9$. teste unilateral à esquerda, $\alpha = 0,05$, valor crítico $t_{\text{crit}} = -1,860$.
- usa-se o teste t pelas duas condições: desvio amostral e n pequeno.

$$gl = 9 - 1 = 8 \quad \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{9}{3} = 3 \quad t = \frac{114 - 120}{3} = -2,0$$

- como $-2,0 < -1,860$, a estatística caiu na região de rejeição: **rejeita-se** H_0 .

obs: num teste à esquerda, rejeita-se quando t é menor que o crítico negativo. comparar módulos sem cuidar do sinal inverte a decisão.

a ponte com o intervalo de confiança

- há uma equivalência direta entre um IC bilateral de 95% e um teste bilateral a 5%: se o valor testado **está dentro** do intervalo, não se rejeita H_0 ; se está fora, rejeita-se.

#módulo3

#revisão

#matemática